WIRELESS-MULTIPLE-ACCESS

CSMA/CA·TDMA·CDMA·NOMA

연관 기출 · 129-1-12, 140-3-4

한눈에 이해

여러 단말이 같은 전파 자원을 나눠 쓰는 방식은 기다리기, 시간 나누기, 코드 나누기, 겹쳐 보내고 분리하기로 구분할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

다중 접속은 여러 사용자가 한정된 무선 매체를 공유하는 방식입니다. CSMA/CA는 경쟁과 충돌 회피, TDMA는 시간 슬롯, CDMA는 확산 코드, NOMA는 비직교 중첩과 수신 신호의 분리를 활용합니다.

• CSMA/CA는 채널이 비었는지 살피고 정해진 대기와 무작위 백오프를 거쳐 송신합니다. ACK로 수신 여부를 확인합니다. 무선으로 송신하면서 충돌을 감지하기 어려워 회피 절차를 두지만 충돌 가능성은 남습니다. RTS/CTS는 숨은 단말 문제를 줄일 수 있는 선택 기법이며 추가 메시지 비용이 듭니다.

• TDMA는 슬롯에 맞춰 송신하려면 시간 동기와 보호 간격이 필요합니다. CDMA는 사용자마다 확산 코드를 써서 수신기가 상관 검출로 신호를 분리합니다. 코드의 직교성과 전력 제어, 가까운 송신기의 강한 신호가 먼 송신기의 신호를 덮는 문제가 중요합니다. 실제 시스템은 시간·주파수·코드 자원을 조합할 수 있습니다.

• 전력 영역 NOMA는 전력을 다르게 배정한 신호를 겹쳐 보냅니다. 수신기는 순차 간섭 제거(SIC)로 신호를 하나씩 복호하고 제거합니다. 다른 NOMA 방식도 있으므로 SIC의 사용 여부만으로 NOMA를 정의하지 않습니다. 채널 추정 오차, 앞 단계의 복호 오류, 단말 복잡도와 공정성에 따라 효과가 달라집니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
CSMA/CA	채널 감지·백오프·ACK	가변 접속, 충돌·지연 변동
TDMA	시간 슬롯 분할	동기·보호 간격, 빈 슬롯 낭비
CDMA	확산 코드	전력 제어와 코드 상관
NOMA	비직교 중첩과 수신 신호 분리	SIC 복잡도와 채널 추정

적용 예제

동일 슬롯의 전력 중첩

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 교육용 전력 영역 NOMA 예제입니다. 기지국이 가까운 단말과 먼 단말에 동시에 송신합니다.

1. 먼 단말의 신호에 상대적으로 큰 전력을 배정합니다.

2. 가까운 단말은 큰 전력의 신호를 먼저 복호하고 제거한 뒤 자기 신호를 복호합니다.

3. 먼 단말은 다른 신호를 간섭으로 두고 자기 신호를 복호합니다.

4. 채널 상태, 전력 배정과 오류율을 함께 평가합니다.

결과·해석: 자원을 나누어 보내는 방식과 신호를 겹쳐 보낸 뒤 수신기에서 분리하는 방식의 차이를 보여 줍니다.

전제·주의: CSMA/CA·CDMA·NOMA의 원표준 전문은 확인하지 못했습니다. 이 예제는 전력 영역 NOMA의 개념을 설명합니다.

답안 골격과 혼동 방지

자원 공유 문제 → 네 가지 방식의 도식과 비교 → 숨은 단말과 SIC 사례 → 장단점

- CSMA/CA는 충돌 가능성을 낮추고 ACK로 수신 여부를 확인합니다.
- NOMA의 6G 표준 채택 여부와 적용 범위는 해당 규격의 확정판을 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 무선에서 충돌을 감지하기 어려운 이유는 무엇입니까?

2. CDMA에서 가까운 단말의 강한 신호가 먼 단말에 어떤 영향을 줍니까?

3. SIC의 첫 단계에서 신호를 잘못 복호하면 다음 단계에 어떤 영향이 생깁니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ITU-R M.2160-0: IMT2030 Framework - ITU-R; 2023-11; 확인 2026-11-05.